

แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน "Izara: Your Doctor Anywhere" ให้เป็น AI Doctor บนมือถือ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างข้อมูลและ work flow ที่ออกแบบไว้ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค AI-Based HIS

1. การจัดการข้อมูลสุขภาพ (Data Management & PHR)

แอปพลิเคชันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพ (Personal Health Record - PHR) ที่รวบรวมข้อมูลจาก 3 แหล่งสำคัญ ได้แก่

- (1) Data from EMR / EHR: เชื่อมโยงประวัติการรักษา ผลตรวจ และรายการยาจากระบบของโรงพยาบาล
- (2) Self-entered Data: ให้ผู้ใช้บันทึกพฤติกรรมสุขภาพเอง เช่น การกินอาหาร การนอน การสูบบุหรี่/ดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้อาหารเสริม
- (3) Wearable/Device Data: ดึงข้อมูล Real-time เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และจำนวนก้าวเดิน

2. ฟังก์ชัน AI Doctor สำหรับผู้ป่วย (Patient-Facing AI)

AI จะเข้ามาช่วยในส่วนของ Task 1: Patient & Family เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนพบแพทย์ ดังนี้

- (1) AI History Taking: ทำหน้าที่ซักประวัติเบื้องต้น (Chief Complaint - CC และ Present Illness - PI) ผ่านการแชทหรือเสียง
- (2) AI สรุปประวัติ: นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาสรุปเพื่อให้แพทย์อ่านได้ทันทีเมื่อเริ่มการตรวจ
- (3) e-Living Will & PDPA: ระบบจัดการความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและการทำพินัยกรรมชีวิตแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. เครื่องมือสนับสนุนการทำงานของแพทย์ (Clinical Decision Support)

ในส่วนของ Task 2 - Task 5 AI จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ ดังนี้

- (1) Smart Diagnosis: ช่วยวิเคราะห์และวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) จากข้อมูลประวัติ ผล Lab และภาพทางรังสีวิทยา
- (2) AI Health Meeting Scribe: สรุปเนื้อหาสำคัญจากการประชุมร่วมกับ Healthcare Team หรือการทำ Telemedicine อัตโนมัติ
- (3) Treatment & Referral: ช่วยวางแผนการรักษา (Treatment Plan) ออกใบสั่งยา (Prescription) และสรุปรายงานเวชระเบียนเมื่อต้องทำการส่งต่อ (Refer)

4. โครงสร้างระบบและกลุ่มเป้าหมาย

แอปพลิเคชัน Izara ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานในวงกว้าง ประกอบด้วย

- กลุ่มผู้ใช้: ครอบคลุมทั้งคลินิกเวชกรรม/ไทยประยุกต์ (เครือข่ายแฟรนไชส์), ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Retirement Home/Home Care) และหน่วยงานรัฐอย่าง รพ.สต. หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุกระดับ
- Timelines View: แสดงประวัติการรักษาและผลตรวจย้อนหลังในรูปแบบเส้นเวลาเพื่อให้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพได้ชัดเจน

การแบบระบบ AI History Taking สำหรับแอปพลิเคชัน Izara

โดยเปลี่ยนจากแบบสอบถามนิ่ง ๆ ให้กลายเป็นบทสนทนาที่ชาญฉลาด เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับแพทย์ใน Task 1 ประกอบด้วย

1. Input Sources & Context Gathering

ก่อนเริ่มซักประวัติ AI จะดึงข้อมูลแวดล้อมมาเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อลดภาระการพิมพ์ของผู้ป่วย ดังนี้

- Historical Data: ดึงประวัติการรักษาเดิม (Medical History), โรคประจำตัว, และรายการยาจากระบบ EMR/HER
- Wearable Insight: ตรวจสอบสัญญาณชีพล่าสุด เช่น ความดันโลหิต (BP), อัตราการเต้นของหัวใจ (HR), และระดับน้ำตาลในเลือด จากอุปกรณ์สวมใส่
- Lifestyle Context: นำข้อมูลการใช้ชีวิต เช่น การนอน, การสูบบุหรี่, และการออกกำลังกาย มาประกอบการวิเคราะห์

2. Interactive AI Dialogue (The "Izara" Interface)

AI จะทำหน้าที่เสมือนเป็นพยาบาลคัดกรองผ่านหน้าจอแอปมือถือ ดังนี้

- Chief Complaint (CC): เริ่มจากคำถามปลายเปิด "วันนี้คุณรู้สึกไม่สบายตรงไหน?" เพื่อระบุอาการสำคัญ
- Present Illness (PI): AI จะใช้ Logic ในการซักประวัติเพิ่มเติมตามอาการ (Symptom-based questioning) เช่น หากปวดท้อง AI จะถามเรื่องความถี่, ความรุนแรง, และจุดที่ปวด
- Physical Examination (Self-PE): แนะนำให้ผู้ป่วยวัดค่าเบื้องต้นด้วยตนเอง เช่น การวัดอุณหภูมิ (Temp) หรือถ่ายภาพบริเวณที่มีอาการผิดปกติส่งเข้าระบบ

3. Data Processing & Medical Scribe

เมื่อการซักประวัติเสร็จสิ้น ระบบจะประมวลผลข้อมูลทันที ประกอบด้วย

- (1) AI Summary: ระบบจะ "สรุปประวัติจากข้อมูลนำเข้า" ออกมาเป็นภาษากลางทางการแพทย์
- (2) Differential Diagnosis: AI ช่วยวิเคราะห์ "การวินิจฉัยแยกโรค" เบื้องต้น เพื่อให้หมอพิกัสได้ถูกจุดเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจ
- (3) Timeline Mapping: ข้อมูลที่ซักได้จะถูกวางลงใน "Timelines" ของผู้ป่วย เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของเวลาและอาการ

4. Seamless Workflow Integration

ข้อมูลที่ AI รวบรวมจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไป ได้แก่

- (1) Task 2 (Health care team): ข้อมูลพร้อมสำหรับการปรึกษา (Consult) หรือประชุมทีมรักษา (Conference)
 - (2) Task 3 (Investigation): AI อาจเสนอแนะรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) หรือรังสีวิทยา (X-ray) ที่เกี่ยวข้องกับอาการ
 - (3) Task 4 (Treatment): ช่วยเตรียมข้อมูลสำหรับวางแผนการรักษาและการออกใบสั่งยา (Prescription)
-

แนวทางการออกแบบระบบในเชิงเทคนิคเพื่อให้ Izara เป็น AI-Based HIS ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล

1. Database Design (FHIR Compliance)

เพื่อให้รองรับมาตรฐาน HL7 FHIR เราจะไม่ออกแบบตารางแบบ Flat Table ทั่วไป แต่จะใช้โครงสร้างแบบ Resource-Based เพื่อเก็บข้อมูล Clinical Note และ Vital Sign ดังนี้

(1) Table: Observation (สำหรับ Vital Signs)

ใช้เก็บข้อมูลที่วัดผลได้เชิงตัวเลขตามโครงสร้าง FHIR Observation Resource ประกอบด้วย

- **id:** Unique Identifier (UUID)
- **patient_id:** Reference ไปยังตาราง Patient
- **category:** ระบบ "vital-signs"
- **code:** LOINC Code (เช่น 8480-6 สำหรับ Systolic BP, 8867-4 สำหรับ Heart Rate)
- **value:** ค่าที่วัดได้ (เช่น 120, 80)
- **unit:** หน่วย (เช่น mmHg, bpm, kg/m²)
- **effective_datetime:** วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูล

(2) Table: ClinicalImpression (สำหรับ Clinical Notes)

ใช้เก็บข้อมูลการซักประวัติและสรุปอาการจาก AI ประกอบด้วย

- **id:** Unique Identifier
- **subject:** Reference Patient
- **status:** สถานะ (เช่น in-progress, completed)
- **summary:** ข้อความสรุปประวัติจาก AI (AI History Summary)
- **investigation:** รายการตรวจที่ AI แนะนำ (Reference To Investigation Resource)

2. Prompt Engineering (AI History Taking)

เราจะสร้าง System Prompt เพื่อควบคุม Logic ของ AI ให้แยกตามบริบทของแผนกต่างๆ ดังนี้

(1) แผนกทั่วไป (General Medicine)

Prompt: "คุณคือผู้ช่วยแพทย์แผนกทั่วไปในแอป Izara ทำหน้าที่ซักประวัติแบบ SOAP. เริ่มจากการถาม Chief Complaint (CC) และ Present Illness (PI). หากพบอาการสำคัญ ให้ซักรายละเอียดตามหลัก OPQRST. เมื่อจบการสนทนา ให้สรุปข้อมูลเป็น JSON ที่ประกอบด้วย Medical History, Vital Signs และการวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis)."

(2) คลินิกแพทย์แผนไทย (Contemporary Thai Medicine - CTM)

Prompt: "คุณคือผู้เชี่ยวชาญการคัดกรองในคลินิกแพทย์แผนไทย. นอกจากซักประวัติทั่วไป ให้เน้นการถามข้อมูลเฉพาะทางตามคัมภีร์ เช่น สมุฏฐานวินิจฉัย (ธาตุเจ้าเรือน, กาลสมุฏฐาน). ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นมูลเหตุเกิดโรค และสรุปข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนการรักษาทางแผนไทย."

3. API Integration (HIS Connectivity)

เพื่อให้ข้อมูลจาก **Izara** ไหลเข้าสู่ระบบ HIS ของโรงพยาบาล (Task 5: Refer/Data Exchange) เราจะใช้ RESTful API ดังนี้

Endpoint: POST /api/v1/clinical-summary

- Purpose:** ส่งข้อมูลสรุปที่ AI ประมวลผลเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบ EMR
- Payload Structure (JSON):**

JSON

```
{
  "patient_id": "IZ-999",
  "encounter_type": "Telemedicine",
  "ai_summary": {
    "cc": "ปวดศีรษะต่อเนื่อง 3 วัน",
    "pi": "มีอาการปวดแบบตุบๆ บริเวณขมับขวา ร่วมกับอาการคลื่นไส้",
    "suggested_dx": ["Migraine", "Tension Headache"]
  },
  "vital_signs": {
    "bp": "130/85",
    "hr": 78,
    "temp": 36.8
  },
  "source": "Izara Mobile App"
}
```

- Security:** ใช้ OAuth 2.0 ร่วมกับ API Keys และรองรับมาตรฐาน PDPA ในการจัดการความยินยอม (Consent Management)
-